

YJP1203

16V, 12A 集成同步降压转换器

数据手册

版本 1.0

2025 年 1 月 20 日

描述

YJP1203 是一款集成同步降压转换器，支持 3V 至 16V 的输入电压，输出直流负载高达 12A。该器件采用低静态电流方案，以节省轻负载时的功率损耗。为满足不同的应用需求，该器件提供电阻可编程 MODE 设置，用于调节开关频率、FCCM/DCM 模式选项和内部 LDO 输出。远程检测功能允许通过 Sense +和 Sense -引脚进行更精确的输出监控。还提供了灵活的软启动定时器。

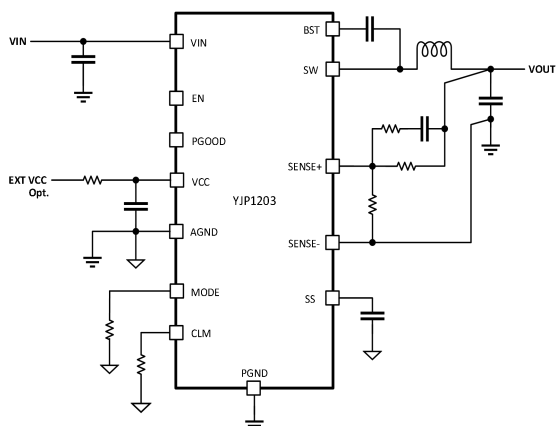
YJP1203 提供完整的过压 (OVP)、输入欠压 (UVLO)、过流 (OCP)、过热 (OTP) 和输出欠压保护 (UVP)。当系统出现故障时，Power Good 信号和输出放电功能构成先进的安全机制。

特性

- 宽 3V 至 16V 输入范围
- 宽 0.6V 至 5.5V 输出范围
- 输出电流 12A，电流限制可调
- 可选 FCCM/DCM 模式
- 600kHz、800kHz、1MHz 可选工作频率
- 通过 CFV3 控制实现快速负载瞬态响应
- 兼容陶瓷和 POSCAP 输出电容器
- 灵活内部软启动
- 在 0°C 至 +85°C 范围内，内部基准精度为 $\pm 0.5\%$
- 在 -40°C 至 +125°C 范围内，内部基准精度为 $\pm 1\%$
- UVLO/OCP/OVP/UVP/OTP 保护
- 3mm x 4mm QFN 封装
- 符合 RoHS 标准

应用

- 显卡
- 服务器
- 电信通讯



典型应用电路

订购信息

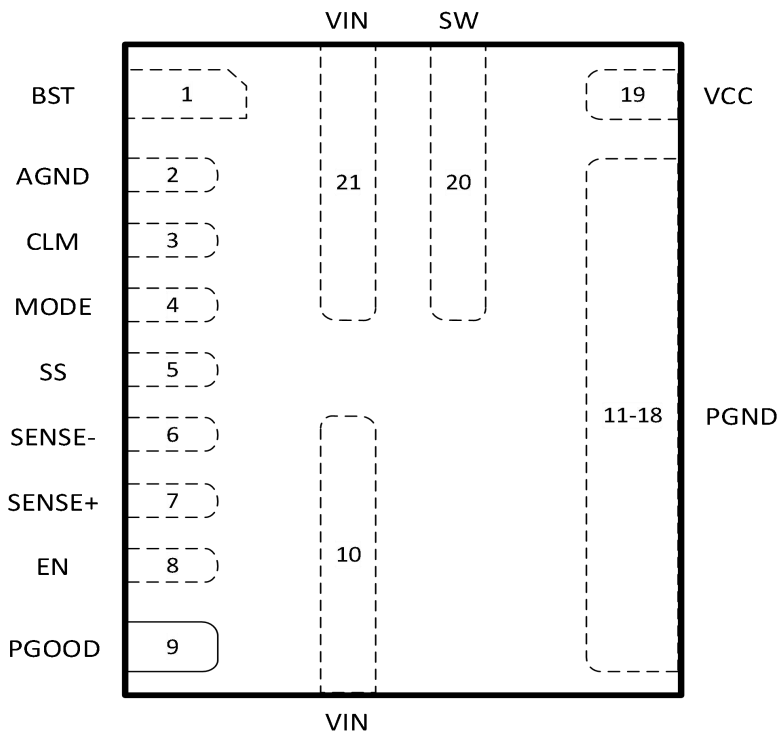
产品型号	封装	标记图	标准包装
------	----	-----	------

YJP1203	TQFN-21Ld (3mm x 4mm)	见下文	卷带包装
---------	-----------------------	-----	------

标识图



参考封装



QFN-21Ld (3mm x 4mm), Top View

Pin 脚描述

序号	名字	描述
1	BST	自举引脚。需在 BST 引脚与 SW 引脚之间连接一个电容，以构成驱动高端场效应晶体管（HSFET）的电源。
2	AGND	模拟地。该引脚为集成电路（IC）逻辑电路的接地参考点。

3	CLM	电流限制。 需在 CLM 引脚与 AGND 之间连接一个电阻，以设置转换器的谷底电流限制值。
4	MODE	模式选择。 通过该引脚与 AGND 之间连接一个精度为 1% 的电阻，可设置转换器的工作模式（FCCM/DCM）和开关频率。
5	SS	软启动。 在该引脚与 AGND 之间连接一个电容，用于设置软启动计时器。软启动阶段结束后，该引脚电压将固定在初始参考电压值。
6	SENSE-	远程检测地。 将该引脚连接到远程检测对的负端。如果不使用远程检测，则将该引脚连接到 AGND。
7	SENSE+	远程检测正端。 通过一个电阻分压器将该引脚连接到 VOUT，以设置 VOUT 值。
8	EN	使能端。 将 EN 引脚置高/置低可启用/禁用转换器。内部集成 1MΩ 下拉电阻，可防止 EN 引脚浮空时出现误启动。
9	PGOOD	电源正常指示端。 该引脚为开漏输出，需外接上拉电阻，用于指示器件工作是否正常。
10,21	VIN	电源输入。 需在该引脚与 PGND 之间放置去耦电容，以对输入电源进行去耦处理。连接时请使用宽 PCB 走线。
11-18	PGND	功率级参考地。 需使用宽 PCB 走线进行连接。
19	VCC	内部电源输入端。 通过一个 1μF 的去耦电容将该引脚连接到 PGND。电容应尽可能靠近 VCC 放置。在 VCC 线路上应避免使用过孔。
20	SW	SW 输出端。 该引脚是内部高端场效应晶体管（HSFET）和低端场效应晶体管（LSFET）的开关节点，需将此引脚连接至电感器和自举（BST）电容。

典型应用

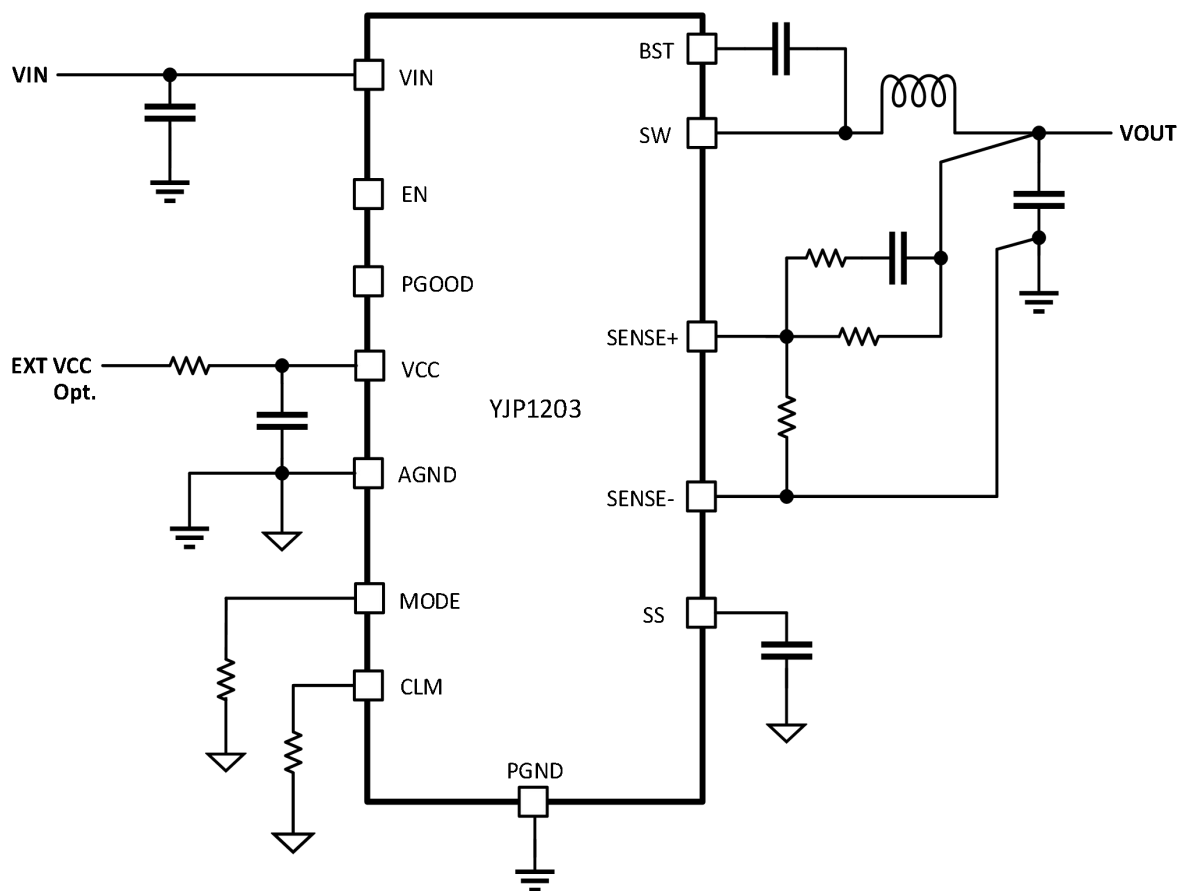


图 1-原理图

绝对值和额定值

最大绝对额定值

在正常流通空气温度范围内 (除非另有说明)⁽¹⁾

参数	最小值	最大值	单位
VIN	-0.3	18	V
SW (DC)	-0.3	18	V
SW (AC 25ns)	-5	25	V
BST-SW	-0.3	6	V
BST-PGND	-0.3	24	V
VCC	-0.3	6	V
其他 Pin 脚	-0.3	6	V
SENSE-	-0.3	+0.3	V
结温, T _j	-40	150	°C
存储温度, T _{stg}	-55	150	°C

(注 1) 超过绝对最大额定值所列的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些只是应力额定值, 并不意味着器件在这些或任何其他超出推荐工作条件所示的条件下能够正常工作。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性

静电放电额定值

符号	参数	数值
静电放电	人体模型(HBM), 依据 Per JEDEC JS-001	Class 1C
	带点器件模型(CDM), 依据 Per JEDEC specification JESD22-C101	Class C3

推荐工作条件

	最小值	最大值	单位
输入电压范围 (外供 VCC)	3	16	V
输入电压范围 (内部 4.65VCC)	5	16	V
外接 VCC 电压范围	3.1	5.3	V
输出电压范围	0.6	5.5	V
工作结温	-40	125	°C

热信息

		数值	单位
$\theta_{JA_JDEC}^{(1)}$	结到环境热阻	49	°C/W
θ_{JA_EVB}	结到环境热阻	28.5	°C/W
$\theta_{JC_JDEC}^{(1)}$	结到壳 (顶部) 热阻	18	°C/W
$\theta_{JB_JDEC}^{(1)}$	结到板热阻	11	°C/W
θ_{JB_EVB}	结到板热阻	9	°C/W
MSL	湿度敏感度等级	Level-1	

(注 1) 在自由空气中测量, 器件在 JESD51-7 标准的印刷电路板 (PCB) 上。

电气特性

测试条件: $V_{IN}=12V$, $V_{CC}=3.3V$, $EN=2V$. 典型值条件为 $25^{\circ}C$, 最小值/最大值测试条件为 $-40^{\circ}C$ to $+125^{\circ}C$, 除非另有说明。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VIN 输入电流（内部 VCC 模式）						
静态电流	I _{Q_VIN}	FB=0.62V，空载	-	590	800	μA
关断电流	I _{SD_VIN}	EN=0V	-	-	5	μA
VCC 输入电流 (外部 VCC 模式)						
静态电流	I _{Q_VCC}	FB=0.62V，空载，VCC 外接 5V	-	420	650	μA
功率管参数						
上管导通电阻	R _{on_HS}	T _J =25°C, BST-SW=4.65V		10	-	mΩ
下管导通电阻	R _{on_LS}	T _J =25 °C, VCC=4.65V	-	3.5	-	mΩ
开关泄露电流	I _{lkg_VIN-SW}	EN=0V, SW=0V	-	-	10	μA
	I _{lkg_SW-GND}	EN=0V, SW=12V	-	-	10	μA
BST 电路参数						
自举泄露电流	I _{BST(Ikg)}	VBST-SW=4.65V	-	-	2	μA
电流限制						
电流限制基准电压	V _{CLM}		0.285	0.3	0.315	V
电流限制增益	G _{CLM}	I _{OUT} ≥2A	4.25	5	5.75	μA/A
负电流限制	I _{CLM(Neg)}		-	-10	-	A
开关频率						
开关频率 ⁽¹⁾	F _S	T _J =25°C, MODE=0, I _{OUT} =0A, V _{OUT} =1.2V	480	600	720	kHz
		T _J =25°C, MODE =30.1k, I _{OUT} =0A, V _{OUT} =1.2V	680	800	920	kHz
		T _J =25°C, MODE =60.4k, I _{OUT} =0A, V _{OUT} =1.2V	850	1000	1150	kHz
最小导通/关断时间						
最小上管导通时间 ⁽¹⁾	T _{on_Min}		-	-	50	ns
最小上管关断时间 ⁽¹⁾	T _{off_Min}		-	-	180	ns
输入欠压锁定阈值						
VIN 欠压锁定保护上升阈值	VIN _{UVLO_R}	External VCC=5V	2.1	2.4	2.7	V
VIN 欠压锁定保护迟滞阈值	VIN _{UVLO_HYS}	External VCC=5V	-	500	-	mV
VCC 电压和 EN 欠压锁定保护阈值						
VCC 稳压器电压	VCC	For 3.02V internal VCC	2.9	3.02	3.12	V
		For 4.65V internal VCC	4.5	4.65	4.75	
VCC 压降	VCC _{DROP}	I _{VCC} =30mA	-	30	-	mV
VCC 欠压锁定保护上升阈值	VCC _{UVLO_R}	For 3.02V internal VCC	2.8	2.89	2.96	V
		For 4.65V internal VCC	4.35	4.49	4.6	
VCC 欠压锁定保护迟滞阈值	VCC _{UVLO_HYS}		-	200	-	mV

测试条件: $V_{IN}=12V$, $V_{CC}=3.3V$, $EN=2V$. 典型值条件为 $25^{\circ}C$, 最小值/最大值测试条件为 $-40^{\circ}C$ to $+125^{\circ}C$, 除非另有说明。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
EN 上升沿阈值	V _{EN_H}		1.17	1.22	1.27	V
EN 滞环	V _{EN_HYS}		-	200	-	mV
参考电压						
参考电压	V _{REF}	T _J =-40°C to +125°C	0.594	0.6	0.606	V
		T _J =0°C to +85°C	0.597	0.6	0.603	V
软起动和输出放电电路						
软启动时间	T _{Ramp}	Vout from 0% to 95% C _{SS} =1nF	0.75	1	1.25	ms
上电复位时间	T _{POR(Int. VCC)}	EN on to first PWM fire with internal VCC LDO, C _{SS} =1nF	-	-	750	μs
	T _{POR(Ext. VCC)}	EN on to first PWM fire with external VCC bias, C _{SS} =1nF	-	-	650	μs
软启动引脚电流	I _{SS}	V _{SS} =0V	-	42	-	μA
输出放电阻值	R _{disc}		-	100	150	Ω
电源正常输出指示						
当 FB 上升时, PG（正常）	PG _{OK_R}	FB rising, FB from low to high	89.5	92.5	95.5	%V _{REF}
当 FB 上升时, PG（故障）	PG _{NG_R}	FB rising, FB from low to high	113	116	119	%V _{REF}
当 FB 下降时, PG（故障）	PG _{NG_F}	FB falling, FB from high to low	77	80	83	%V _{REF}
PG 输出低电压		I _{PG} =5mA	-	-	0.25	V
PG 漏电流		V _{PG} =3.3V	-	-	10	μA
PG 钳位低电平输出电压		V _{IN} =0V, pull PGOOD up to 3.3V through a 100k resistor	-	0.5	0.7	V
		V _{IN} =0V, pull PGOOD up to 3.3V through a 10k resistor	-	0.8	1.02	V
PG 低至高延迟	T _{PGOOD_ON}	PGOOD from low to high	-	0.7	1	ms
EN 拉低至 PG 拉低延迟	T _{PGOOD_OFF}	EN off to PGOOD off delay	-	1	5	μs
保护						
过压保护阈值	OVP		113	116	119	%V _{REF}
过压限制阈值	OVL		103	105	108	%V _{REF}
欠压保护阈值	UVP		77	80	83	%V _{REF}
高温保护阈值 ⁽¹⁾	OTP		-	155	-	°C
高温保护阈值迟滞 ⁽¹⁾	OTP_HYS		-	30	-	°C

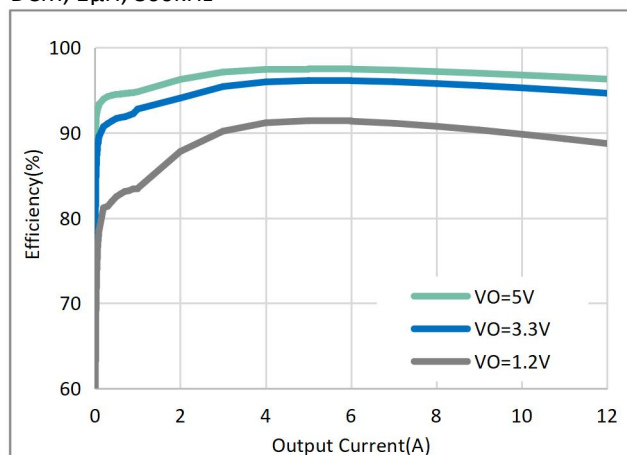
(1) 通过设计保证, 未经过生产测试。

典型特征

测试条件: $V_{IN}=12V$, $E_N=2V$, $V_{OUT}=1.2V$, $V_{CC}=4.65V$, $T_A=+25^{\circ}C$, 除非另有说明。

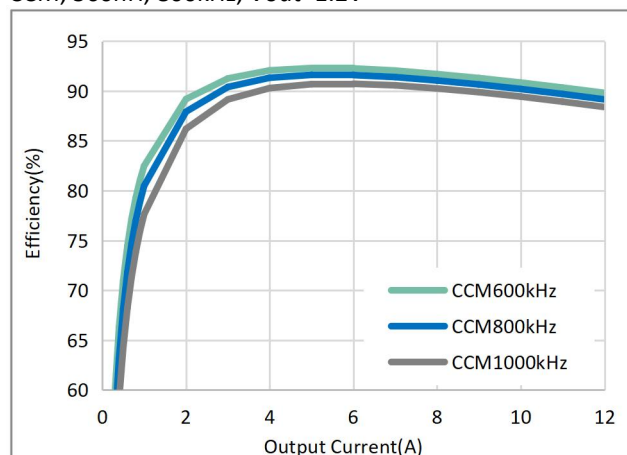
Efficiency

DCM, $1\mu H$, 800kHz



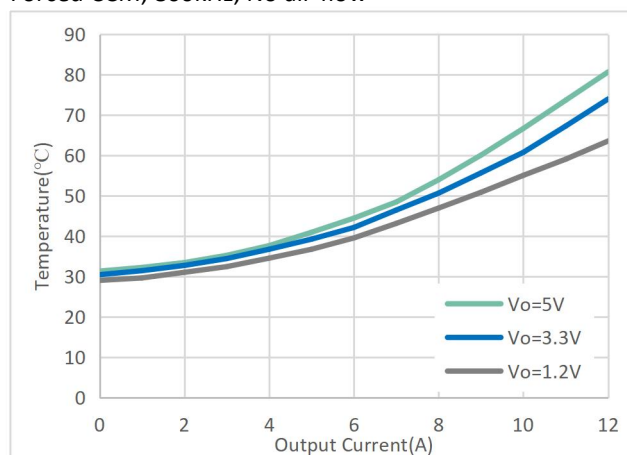
Efficiency

CCM, $560nH$, 800kHz, $V_{out}=1.2V$



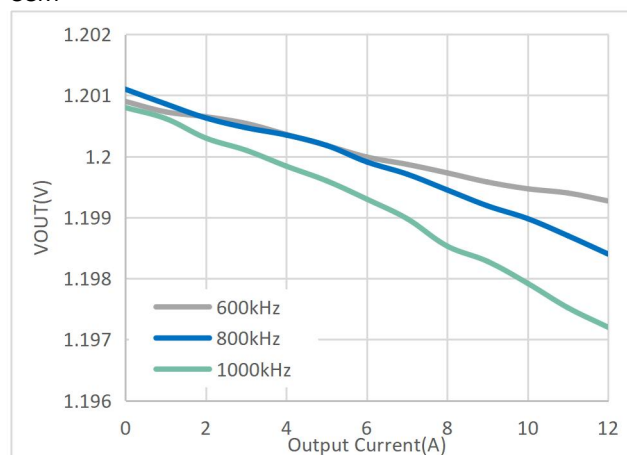
Thermal Results

Forced CCM, 800kHz, No air-flow



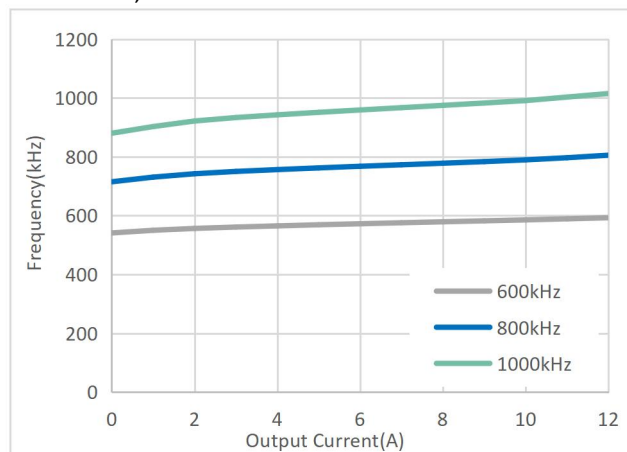
Output Voltage Load Regulation

CCM



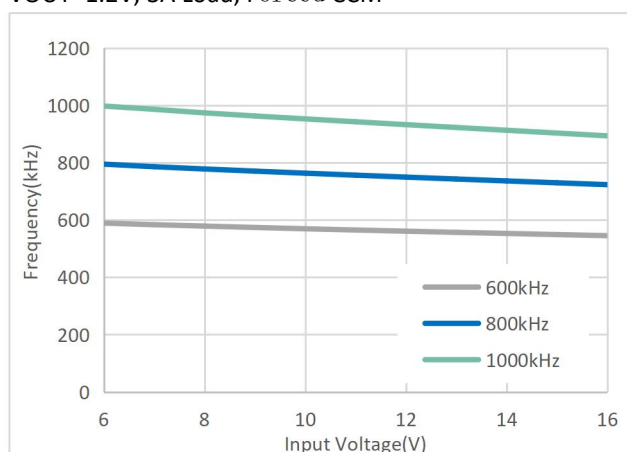
Switching Frequency vs. Output Current

$V_{OUT}=1.2V$, Forced CCM



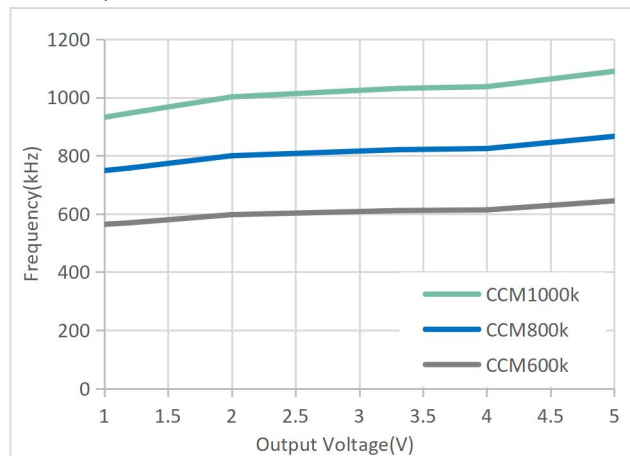
Switching Frequency vs. Input Voltage

$V_{OUT}=1.2V$, 3A Load, Forced CCM

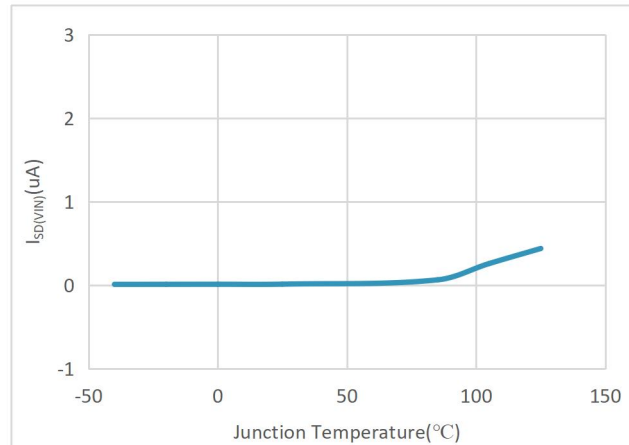


Switching Frequency vs. Output Voltage

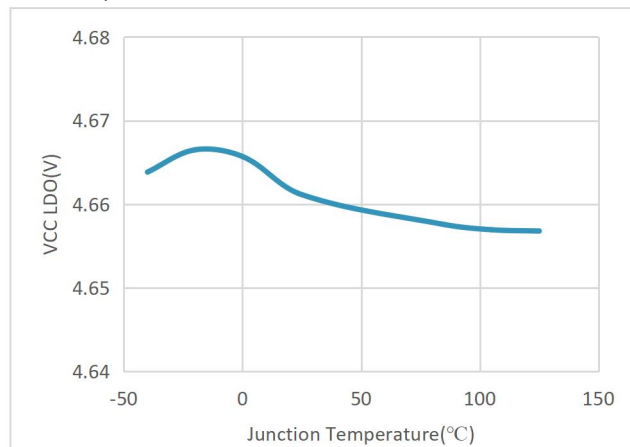
VIN=12V, 3A Load

**ISD(VIN) vs. Junction Temperature**

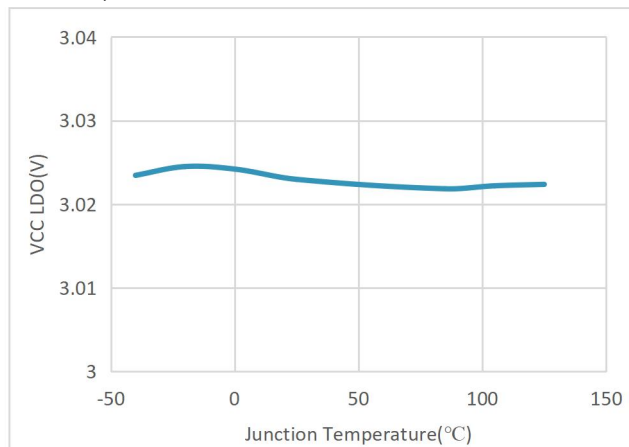
VIN=12V, VCC=4.65V

**VCC LDO vs. Junction Temperature**

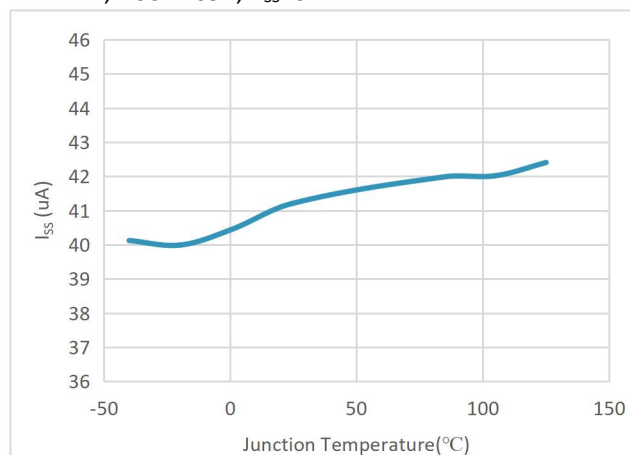
VIN=12V, VCC=4.65V

**VCC LDO vs. Junction Temperature**

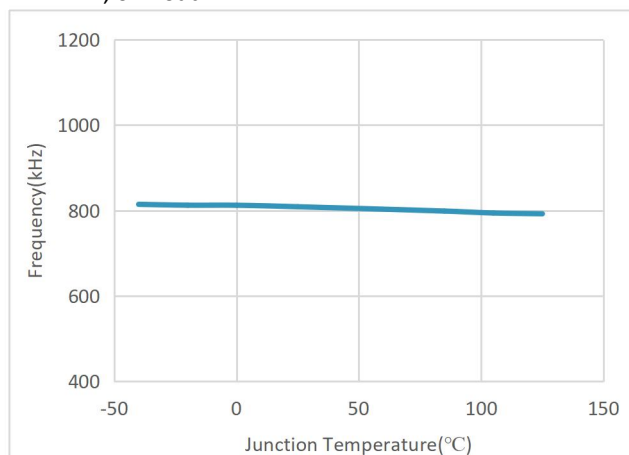
VIN=12V, VCC=3.02V

**ISS(source) vs. Junction Temperature**

VIN=12V, VCC=4.65V, VSS=0.1V

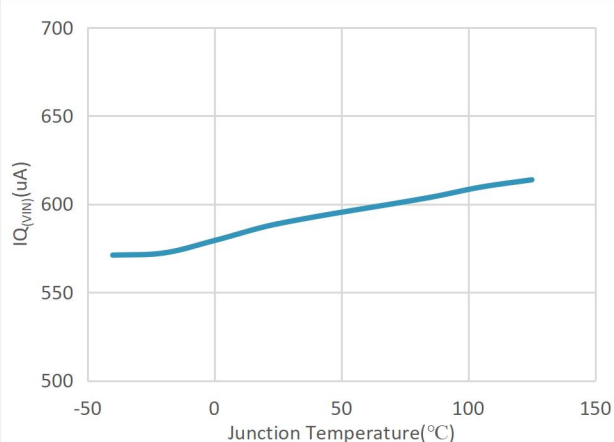
**Switching Frequency vs. Junction Temperature**

VIN=12V, 0A Load

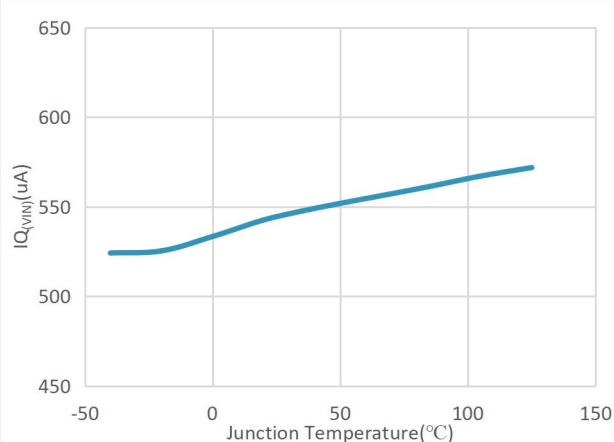


IQ(VIN) vs. Junction Temperature

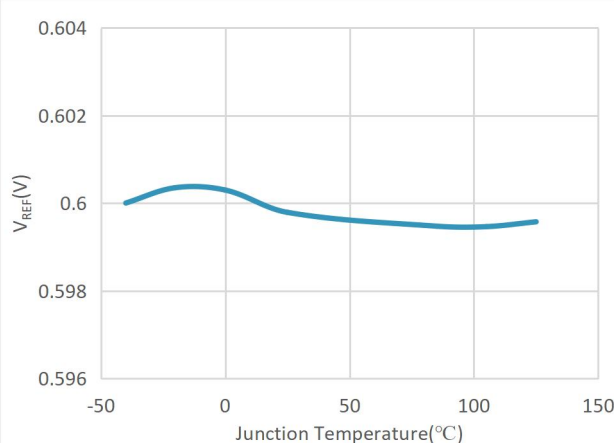
VIN=12V, VCC=4.65V

**IQ(VIN) vs. Junction Temperature**

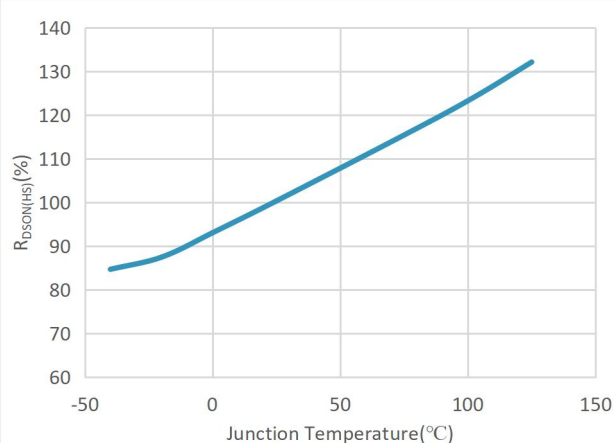
VIN=12V, VCC=3.02V

**VREF vs. Junction Temperature**

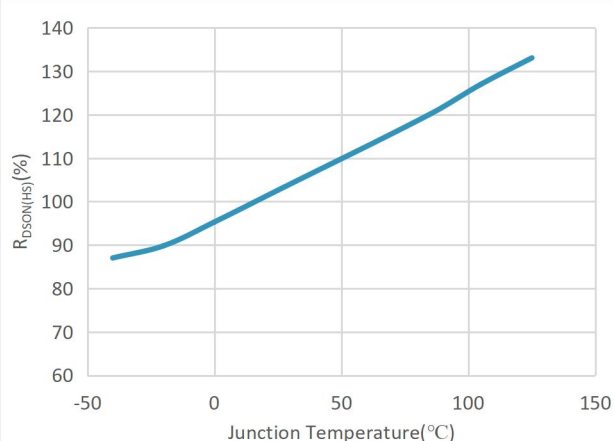
VIN=12V, VCC=4.65V

**RDSON(HS) vs. Junction Temperature**

VIN=12V, VCC=4.65V

**RDSON(LS) vs. Junction Temperature**

VIN=12V, VCC=4.65V



功能框图

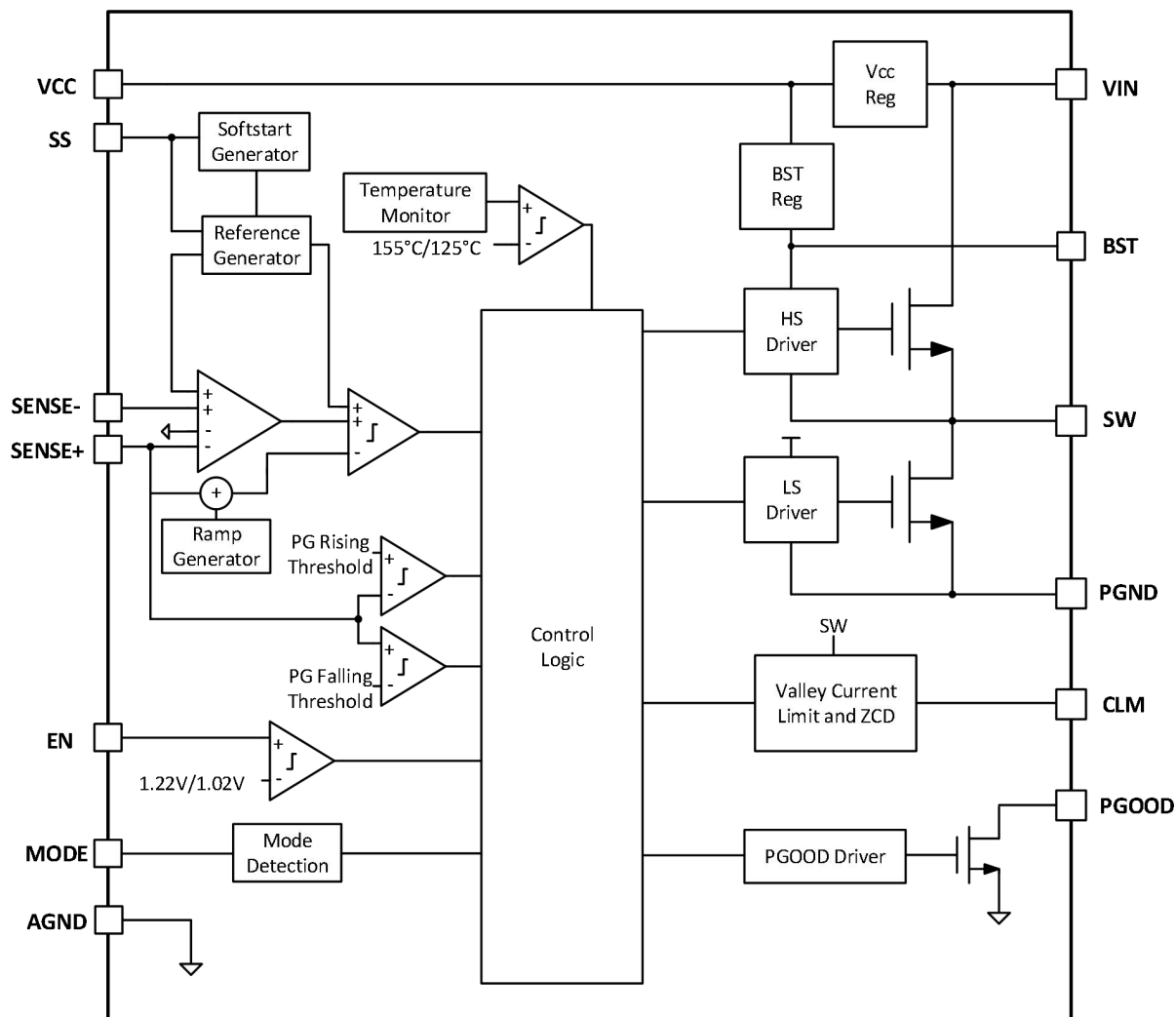


图 2-功能框图

工作原理

简介

YJP1203 是一款集成同步降压转换器，支持 3V 至 16V 输入电压，输出直流负载高达 12A。该器件采用恒定频率 V Cube [CFV³] 模式控制，通过最少外部元件简化并优化设计的成本、尺寸和效率。控制架构提供快速瞬态响应，无需外部补偿元件，同时保持精确稳定的反馈电压。

YJP1203 采用超低静态电流方案，以节省轻负载时的功率损耗。器件提供电阻可编程 MODE 设置，用于调节开关频率、FCCM/DCM 模式选项和内部 LDO 输出。

YJP1203 还支持通过 Sense +和 Sense -引脚进行远程检测。提供灵活的 SS 定时器，以满足不同的工作要求。

YJP1203 提供完整的过压（OVP）、输入欠压（UVLO）、过流（OCP）、过热（OTP）和输出欠压保护（UVP）。Power Good 信号和输出放电功能在系统故障时构成先进的安全机制。

CFV³ 控制

CFV³ 控制在全工作占空比范围内提供快速负载瞬态响应和稳定的线路调整率。CFV³ 采用灵活的内部斜坡补偿和导通时间（ON-Time）方案，以提供最少物料清单（BOM），该设计支持陶瓷和 POSCAP 输出电容器。

CFV³ 将外部输出（或 FB）检测到的信号分为三路作为 V Cube:

V1-检测直流偏移，使输出电压 Vout 保持由 VREF 设定的值。

V2-用于为比较器提供快速瞬态响应检测。

V3-用于导通时间 Ton 的调整，以实现增强型瞬态方案。

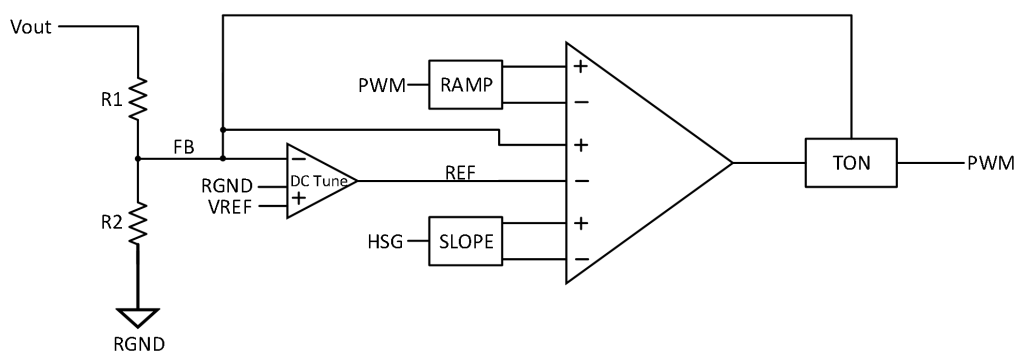


图 3-CFV³ 控制图

上电时序

YJP1203 具有由 VIN 电源供电的内部 VCC LDO。在 VCC 引脚附近放置一个额定值至少为 10V 的 1μF MLCC 电容器。当电源和使能电压均上升至其阈值以上时，LDO 开始工作并将 VCC 充电至 4.65V。VCC 电压为内部模拟电路和栅极驱动器供电。

对于低输入电压（VIN）应用（即 VIN 引脚为 3.3V），YJP1203 提供额外的 3.02V 电源（VCC）低压差线性稳压器（LDO）选项。有关如何通过模式（MODE）引脚配置 VCC 电压，请参考表 1。考虑到效率问题，当 $V_{IN} \geq 5V$ 时，不建议运行 3.02V VCC 模式。

为进一步提高系统效率，YJP1203 还支持外部偏置电源。在这种情况下，确保外部偏置电压高于内部 LDO 的输出电压，如表 1 所示。

内部 VCC 模式上电时序

对于默认的内部VCC偏置应用，建议的上电时序如下

1. 输入电压（VIN）升至其欠压锁定（UVLO）阈值以上。
2. 外部控制信号将使能引脚（EN）拉至高电平，内部 VCC 电压随后升至欠压锁定（UVLO）阈值以上，器件上电复位（POR）就绪。
3. 器件上电复位（POR）完成后，软启动（SS）开始，功率级启动并进入调节状态。在 PGOOD 延迟后，一旦 SENSE + 电压高于电源正常阈值，PGOOD信号即置为有效。

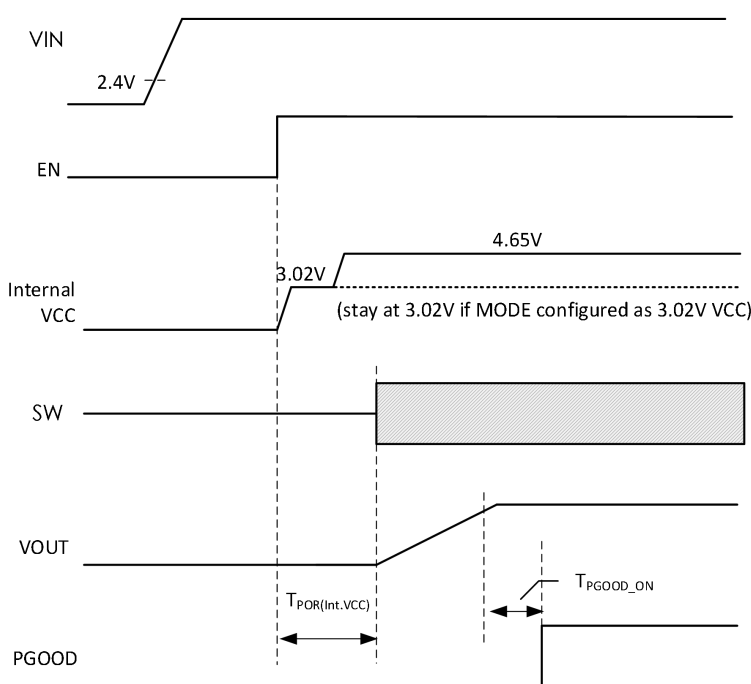


图 4-内部 VCC 模式的上电情况

外部 VCC 模式上电时序

对于外部VCC偏置应用，建议的上电时序如下：

1. VIN 和外部 VCC 电源升至欠压锁定（UVLO）阈值以上。VCC 欠压锁定阈值取决于所选的 VCC 默认 LDO 值（3.02V 或 4.65V）。
2. 用外部控制信号将 EN 引脚拉至高电平。
3. 经过适当延迟后，软启动（SS）开始，功率 FET 启动切换并进入调节状态。在 PGOOD 消隐延迟后，一旦 SENSE +电压高于电源正常阈值，PGOOD 信号即有效。

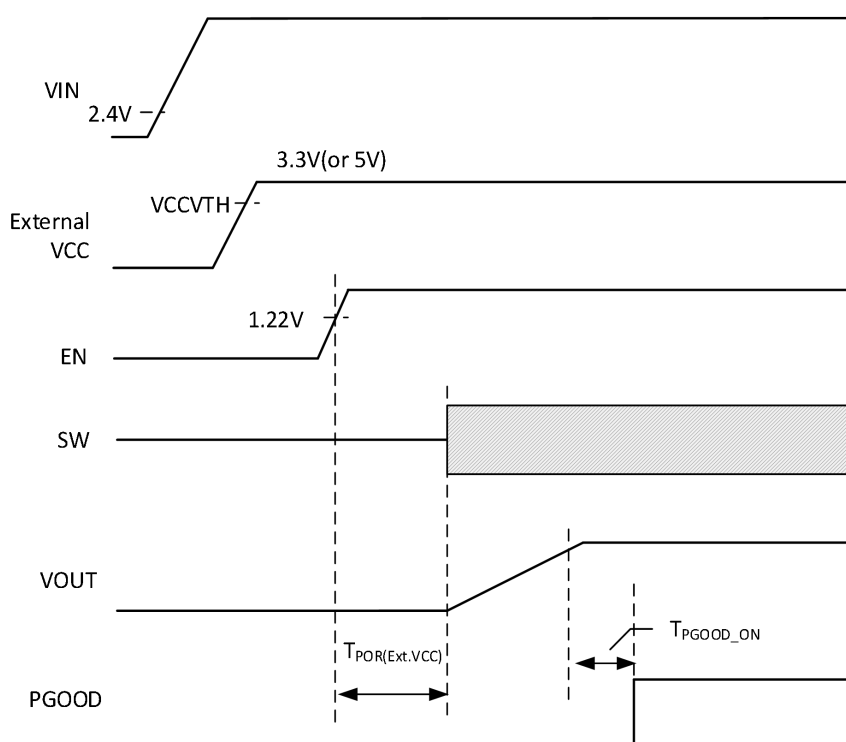


图 5-外部 VCC 偏置的上电情况

工作模式

YJP1203 针对不同应用场景支持强制连续导通模式（FCCM）和不连续导通模式（DCM）

FCCM 连续导通模式

强制连续导通模式（FCCM）可使转换器在全负载条件下保持连续导通模式运行，并允许电感电流变为负值。在 FCCM 模式下，开关频率（ F_{SW} ）在整个负载范围内几乎保持恒定。这种工作模式适用于需要严格控制开关频率和输出电压纹波的应用场景，但代价是轻载时效率较低。

DCM 非连续导通模式

为了在轻载条件下保持高效率，建议使用不连续导通模式（DCM）。在该工作模式下，当电感谷值电流降至零以下时，关断低端（LS）功率场效应晶体管（FET）进入不连续导通模式。导通时间与连续导通模式下保持一致，因此功率级在每个周期内有更长的时间对输出电容进行放电。通过这种方式，DCM 模式降低了开关频率，从而在轻载时保持高效率。

模式选择

YJP1203 设有一个 MODE 引脚，用于调节开关频率、FCCM/DCM 工作模式以及 VCC 低压差稳压器（LDO）输出。更多详情请参考下表 1。

表 1-工作模式选择

Mode 电阻	VCC 输出	模式	频率(kHz)
VCC	4.65V (Default)	DCM	600
243kΩ to AGND		DCM	800
121kΩ to AGND		DCM	1000
0Ω to AGND		FCCM	600
30.1kΩ to AGND		FCCM	800
60.4kΩ to AGND		FCCM	1000
21kΩ to AGND	3.02V	DCM	600
42.2kΩ to AGND		DCM	800
84.5kΩ to AGND		DCM	1000
169kΩ to AGND		FCCM	600
348kΩ to AGND		FCCM	800
649kΩ to AGND		FCCM	1000

软启动 (SS)

YJP1203 支持内部固定软启动和外部可调软启动两种方式。内部固定软启动时间典型值为 1 毫秒，这也是 YJP1203 支持的最小软启动时间。软启动时间可通过在 SS 引脚和 AGND 引脚之间添加外部软启动电容 C_{ss} 来延长，软启动时间与 C_{ss} 的关系由公式 1 确定：

$$C_{ss}(nF) = \frac{t_{ss}(ms) \times 42(\mu A)}{0.6V} \quad (1)$$

电源良好指示信号 (PGOOD)

电源良好信号 (PGOOD) 用于指示系统电源已开启且处于良好的调节状态。

PGOOD 引脚为开漏输出，建议使用 10kΩ 至 100kΩ 的上拉电阻将电压拉至 VCC。器件上电后，输出电压逐渐上升。当 VFB 达到 VREF 的 92.5% 时，PGOOD 会在典型 700μs 的延迟后被拉高。如果 VFB 降至 VREF 的 80% 以下或超过 VREF 的 116%，PGOOD 会在典型 1μs 的延迟后锁存为低电平。如果输入电源无法为器件供电，即使有外部电阻上拉，PGOOD 钳位为低电平。

保护

YJP1203 在输入和输出端采用了多种保护功能：欠压锁定 (UVLO) 保护、输出电流过流限制 (OCL) / 过流保护 (OCP)、输出电压过压锁定 (OVL) / 欠压保护 (UVP) / 过压保护 (OVP) 以及过热保护 (OTP)。

欠压锁定保护

器件通过监测 VIN 和 VCC 引脚的电压实现欠压锁定 (UVLO) 保护，且 VIN 和 VCC 的欠压锁定保护均为非锁存型。当 VCC 电压降至欠压锁定下降阈值以下时，器件关断；当 VCC 电压升至欠压锁定上升阈值以上时，器件重新开启。若 VIN 电压降至欠压锁定下降阈值以下但 VCC 电压仍高于其上升阈值，器件将关断并对 SS 引脚放电。若 VIN 电压回升至上升阈值以上，器件将重启。

输出电流限制（OCL）和过流保护（OCP）

YJP1203 采用逐周期谷值电流限制保护来防止正向电流失控。在低端场效应晶体管（LS FET）经历最小关断时间（Min_ T_{off} ）后导通时，器件会检测低端电流。过流限制（OCL）检测增益为 $5\mu A/A$ ，并具备温度补偿功能。当检测到的低端电流高于设定的电流限制值时，脉冲宽度调制（PWM）不允许切换。因此，若负载电流超过过流限制（OCL），输出电压会趋于下降并触发欠压保护（UVP），具体细节请参考欠压保护（UVP）部分。

OCL 电流限值可通过外部 CS 电阻进行调整，如下方公式 2 所示：

$$\left(I_{OCL} - \frac{I_{pp}}{2}\right) \cdot R_{CLM} * Gain = 0.3V \quad (2)$$

其中，Gain 为 $5\mu A/A$ 。

RCLM 为电流限制电阻；IOCL 是负载电流的过流限制阈值；IPP 是应用中的纹波电流。

内部固定过流限制值（18A）为最大正值，若 CLM 引脚上通过 RCLM 设置的限制值超过 18A 或 CLM 引脚接地短路，器件将强制把 OCL 值设定为 18A。该引脚请勿悬空。

除了正向过流限制（OCL）外，该器件还提供逐周期-10A 的负向电流限制（NCLM）以保护器件。一旦触发 NCLM，器件将强制关断低端场效应晶体管（LS FET）并开启高端场效应晶体管（HS FET），其导通时间（ T_{ON} ）通过 $V_o / V_{IN} \times T_s$ 计算得出，以限制负向电流。导通时间 T_{ON} 结束后，LS FET 将再次开启。

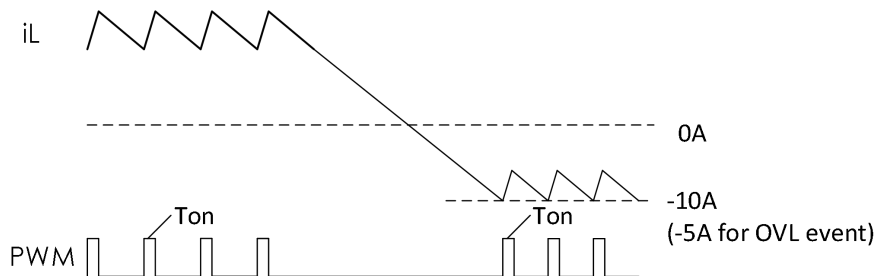


图 6-负电流限制示意

对于过压锁定（OVL）事件，还设有-5A 的负向电流限制。如果 FB 电压处于 OVL 区域，负向电流限制值将调整为-5A。

器件使能（EN）开启后，过流限制（OCL）保护功能激活。该保护为非锁存型，但会将低端场效应晶体管（LS FET）的电流钳位在 CLM 引脚设定的水平。如果器件连续 32 个周期检测到 OCL 事件，将触发过流保护（OCP）并进入打嗝模式。

在打嗝模式下，器件会在导通时间（ T_{on} ）结束后锁存关断高端场效应晶体管（HSFET），并在零电流检测（ZCD）后锁存关断低端场效应晶体管（LSFET）。此过程中软启动电容（SS capacitor）会被放电。等待 12 毫秒后，器件将自动启动软启动。

输出电压限制（OVL）

输出电压限制（OVL）保护功能可将输出电压限制在目标值。一旦软启动（SS）完成，该保护功能即激活。OVL 保护通过低于过压故障阈值的电压（高于基准电压 5%）对输出负载进行保

护，属于非锁存型保护，且不会触发过压故障，是一种早期无故障过压限制机制。在 OVL 工作期间，器件工作在强制连续导通模式（CCM）。当电感电流大于零时，低端场效应晶体管（LS FET）会被强制导通，使器件能够快速对输出电容放电，将输出电压拉低至设定值。同时，逐周期负向电流限制功能也会激活，以确保内部场效应晶体管（FET）的安全工作。如果连续 32 个周期触发逐周期负向电流限制，且 FB 电压仍高于 $103\% \times V_{REF}$ ，器件将保持在 OVL 状态，但会关断高端（HS）和低端（LS）场效应晶体管。当 FB 电压降至 $103\% \times V_{REF}$ 以下时，器件退出 OVL 保护。为避免 OVL 误触发，建议将输出电压纹波抑制在目标电压的 $\pm 2\%$ 以内。

欠压保护（UVP）

器件通过监测反馈（FB）电压来检测欠压状况。当 FB 电压降至基准电压（ V_{REF} ）的 80% 以下时，器件触发欠压保护（UVP）并进入打嗝模式。

过压保护（OVP）

器件通过监测反馈（FB）电压来检测过压状况。当 FB 电压高于 $116\% \times V_{REF}$ 时，器件进入过压保护（OVP）状态。器件会在导通时间（ T_{ON} ）结束后关断高端场效应晶体管（HS FET），并开启低端场效应晶体管（LS FET）直至达到负向电流限制值（ $-10A$ ）。当达到负向电流限制时，LS FET 关断，HS FET 再次开启一个导通时间（ T_{ON} ）。器件将在此循环中工作，直至输出电压降至 $50\% \times V_{REF}$ 以下，然后进入打嗝模式。在新的软启动（SS）过程启动前，若 FB 电压仍高于 $116\% \times V_{REF}$ ，器件将再次进入过压保护状态。

过热保护（OTP）

器件在使能（EN）开启后监测内部结温。如果温度超过阈值（典型值为 $155^{\circ}C$ ），器件将关断并对软启动电容（SS capacitor）放电。当温度降至 $125^{\circ}C$ 以下时，器件将尝试软启动。

输出放电

当器件禁用或进入保护状态时，将启用输出电压放电模式。此模式会强制锁存关断高端（HS）和低端（LS）场效应晶体管（FET），然后导通连接开关节点（SW）和功率地（PGND）的放电 FET，持续对输出电压进行放电，直至反馈（FB）电压降至 $100mV$ 以下。

输出放电场效应晶体管（FET）由 VCC 供电，并通过以下任何故障事件激活：

1. 将使能引脚（EN）拉低，以禁用转换器。
2. 触发输入电压欠压锁定（VIN UVLO）下降沿。
3. 过热保护（OTP）、过压保护（OVP）、欠压保护（UVP）和过流保护（OCP）。

设计要求

本设计使用下表 2 中列出的参数：

表 2-设计示例规格

设计参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IN}	输入电压		6	12	16	V
V _{OUT}	输出电压		-	1.2	-	V
I _{LOAD}	输出电流		-	-	12	A
V _{RIPPLE}	输出电压纹波	V _{IN} =12V, I _{OUT} =12A	-	10	-	mV _{pp}
V _{TRANS}	负载阶跃后输出电压的下冲和过冲	I _{OUT} =25% to 75% step, 1A/us slew rate		50		mV
I _{OVER}	输出电流最大值		-	20	-	A
T _{SS}	软起动时间		-	1	-	ms
f _{SW}	开关频率		-	800	-	kHz
	工作模式		DCM			
T _A	工作温度		-	25	-	°C

设计流程

使用 CFV³ 模式时，外部元件的选择过程较为简单。可通过以下步骤选择外部元件。

1. 电感

电感器在开关输入电压的驱动下向输出负载提供恒定电流。需选择合适的电感器，将电感器的峰峰值纹波电流控制在最大输出直流电流的 20%-40% 以内，以确保稳定性能。

在本示例设计中，电感器纹波电流设定为 12A 输出电流的 30%。在 800kHz 开关频率、16V 最大输入电压（V_{IN}）和 1.2V 输出电压的条件下，计算得出的电感值为 232nH，因此选择最接近的标准值 560nH。需注意，电感器的峰值电流应保持在最大开关电流限值以下，以避免触发保护。使用公式（3）计算电感值

$$L = \frac{(V_{IN(max)} - V_{OUT}) \times V_{OUT}}{I_{RIPPLE} \times V_{IN(max)} \times f_{SW}} = \frac{(16V - 1.2V) \times 1.2V}{3.6A \times 16V \times 800kHz} = 385.4nH \quad (3)$$

选择具有低直流电阻（DCR）的电感器以实现良好的效率。所选电感器应在饱和前为电感器峰值电流留出足够裕量。电感器峰值电流需在最大输入电压（V_{IN}）条件下估算，按公式（4）计算

$$I_{RIPPLE} = \frac{(V_{IN(max)} - V_{OUT}) \times V_{OUT}}{L \times V_{IN(max)} \times f_{SW}} = \left(\frac{(16V - 1.2V) \times 1.2V}{560nH \times 16V \times 800kHz} \right) = 2.478A \quad (4)$$

$$I_{L(PEAK)} = I_{OUT} + \frac{I_{RIPPLE}}{2} = 12A + 1.239A = 13.239A \quad (5)$$

$$I_{L(RMS)} = \sqrt{I_{OUT}^2 + \frac{I_{RIPPLE}^2}{12}} = \sqrt{12A^2 + \frac{2.478A^2}{12}} = 12.021A \quad (6)$$

2. 输入电容

器件需要在 V_{IN} 和 PGND 引脚之间放置输入旁路电容器，以对功率级进行旁路。旁路电容器必须尽可能靠近 V_{IN} 引脚放置。

输入电容需要满足通过公式（7）计算得出的特定输入纹波目标。建议的输入电压纹波目标为最小输入电压的 5%，在此设计示例中为 300mV。计算得出的输入电容值为 8μF。本示例通过 4 个 10μF 的陶瓷电容满足这两个要求。

$$C_{IN} > \frac{V_{OUT} \times I_{OUT} \times \left\{1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN(min)}}\right\}}{f_{SW} \times V_{IN(min)} \times V_{IN_RIPPLE}} = \frac{1.2V \times 12A \times \left\{1 - \frac{1.2V}{6V}\right\}}{800kHz \times 6V \times 300mV} = 8\mu F \quad (7)$$

所选输入电容器的均方根（RMS）电流额定值还必须高于应用中的最大输入 RMS 电流。在此示例中，计算得出的输入 RMS 电流为 4.80A。

$$\begin{aligned} I_{CIN(RMS)} &= \sqrt{\frac{V_{OUT}}{V_{IN(min)}} \times \left\{ \frac{(V_{IN(min)} - V_{OUT})}{V_{IN(min)}} \times I_{OUT}^2 + \frac{I_{RIPPLE}^2}{12} \right\}} \\ &= \sqrt{\frac{1.2V}{6V} \times \left\{ \frac{(6V - 1.2V)}{6V} \times 12A^2 + \frac{2.478A^2}{12} \right\}} = 4.811A \end{aligned} \quad (8)$$

3. 输出电容

输出电容器用于维持直流输出电压，可使用 POSCAP（聚合物铝电解电容）或陶瓷电容器。输出电压纹波可通过公式（9）估算：

$$\Delta V_{OUT} = \frac{V_{OUT}}{f_{SW} \times L} \times \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right) \times \left(R_{ESR} + \frac{1}{8 \times f_{SW} \times C_{OUT}}\right) \quad (9)$$

为简化计算，陶瓷电容器的等效串联电阻（ESR）可忽略不计。若稳态输出电压纹波为 10mV，则可通过公式（10）估算输出电容 C_{OUT} 值：

$$C_{OUT} > \frac{I_{RIPPLE}}{8 \times f_{SW} \times \Delta V_{OUT}} = \frac{2.478A}{8 \times 800kHz \times 10mV} = 38.72\mu F \quad (10)$$

4. EN 分压

EN 引脚可由模拟或数字控制逻辑信号驱动，用于启用或禁用 YJP1203。为确保正常运行，该引脚不应悬空。可在 EN 引脚与 VIN 和 PGND 之间设置一个电阻分压器，以便在输入电源电压上升时启动启动序列。若要设置 EN 引脚的启动电压，需先选择下拉电阻（ R_{EN_B} ），建议阻值在 1kΩ 至 100kΩ 之间。在此示例中，选用 100kΩ 的电阻作为下拉电阻。上拉电阻（ R_{EN_T} ）的阻值可通过公式（11）计算。在此示例中， R_{EN_T} 选用了最接近计算值的标准阻值 392kΩ。需注意，在输入电压达到最大值时，EN 引脚的绝对最大电压（6V）不应被超过。注意：EN 引脚电压不能超过 5.5V。

$$R_{EN_TOP} = \frac{R_{EN_BOTTOM} \times V_{START}}{V_{ENH_TH}} - R_{EN_BOTTOM} = \frac{100k\Omega \times 6V}{1.22V} - 100k\Omega \approx 392k\Omega \quad (11)$$

其中，

$$V_{START} = 6V, V_{ENH_TH} = 1.22V, V_{ENL_TH} = 1.02V$$

所选 EN 引脚电阻分压器的启动和停止电压可通过公式（12）和（13）计算得出：

$$V_{START} = V_{ENH_TH} \times \frac{R_{EN_BOTTOM} + R_{EN_TOP}}{R_{EN_BOTTOM}} = 1.22V \times \frac{100k\Omega + 392k\Omega}{100k\Omega} = 6V \quad (12)$$

$$V_{STOP} = V_{ENL_TH} \times \frac{R_{EN_BOTTOM} + R_{EN_TOP}}{R_{EN_BOTTOM}} = 1.02V \times \frac{100k\Omega + 392k\Omega}{100k\Omega} = 5.02V \quad (13)$$

5. 输出电压

输出电压通过分压器电阻 R1 和 R2 设定，如图 7 所示。将 R1 连接在 FB 引脚与输出端之间，R2 连接在 SENSE+ 引脚与 SENSE- 引脚之间。推荐 R2 阻值为 10kΩ，但可在 1kΩ 至 10kΩ 范围内调整。较低的电阻值可减少电流 (I_{FB}) 引起的压降，但会以额外功率损耗为代价。使用公式 (14) 为 YJP1203 确定 R1 阻值：

$$R1 = \frac{V_{OUT} - V_{INTREF}}{V_{INTREF}} \times R2 = \frac{1.2V - 0.6V}{0.6V} \times 10k\Omega = 10k\Omega \quad (14)$$

为优化负载瞬态响应，建议在 R1 两端并联一个前馈电容 (C_{FF})。该组合可在系统中增加一个额外零点，以改善环路响应。

$$C_{FF} > \frac{1}{2\pi \times f_{SW} \times (R1 // R2)} = \frac{1}{2\pi \times 800kHz \times (10k\Omega // 10k\Omega)} = 39.8pF \quad (15)$$

选择 R1 和 CFF，使形成的零点位于 20kHz 至 60kHz 之间。公式 (16) - (17) 给出了 CFF 的推荐取值范围。

$$20kHz < F_z = \frac{1}{2\pi \times R1 \times C_{FF}} < 60kHz \quad (16)$$

$$265pF < C_{FF} < 796pF \quad (17)$$

6. 开关频率和工作模式

选择一个合适的电阻连接在 MODE 引脚与 AGND 或 VCC 之间，以选择工作模式和开关频率。详情参考“模式选择”部分。

7. 电流限制 (CLM)

R_{CLM} 电阻设定谷值电流限制。推荐的电流限制目标值应考虑电感的容差，以及电流限制阈值容差系数 0.85。根据电流限制目标值计算 R_{CLM} 电阻。

$$I_{OUT_LIM} = I_{LIM_VALLEY} + \frac{1}{2} \times \frac{(V_{IN} - V_{OUT}) \times V_{OUT}}{L \times V_{IN} \times f_{SW}} \quad (18)$$

谷值电流限制值可用公式 (19) 计算，对于典型 12A 谷值电流限制目标，可使用最接近的标准值作为 R_{CLM} 的阻值。

$$I_{LIM_VALLEY} = I_{OUT_LIM} - \frac{1}{2} I_{RIPPLE} = 12A - \frac{1}{2} \times 2.478A = 10.761A \quad (19)$$

$$R_{CLM} = \frac{V_{OCL}}{G_{CLM} \times I_{LIM_VALLEY}} = \frac{0.3V}{5\mu A/A \times 10.761A} = 5.58k\Omega \quad (20)$$

其中： $V_{OCL} = 0.3V$, $G_{CLM} = 5\mu A/A$

8. 软启动电容 (SS)

连接在 SS 引脚的电容可用于将软启动时间延长至内部默认的 1ms（最短软启动时间）以上。本示例采用 1ms 软启动时间，所需的外部电容值可通过公式 (21) 计算。

$$C_{SS} = \frac{I_{SS} \times T_{SS}}{V_{REF}} = \frac{42\mu A \times 1ms}{0.6V} = 70nF \quad (21)$$

其中: $I_{SS} = 42\mu A$

推荐的软启动电容最小值为 70nF。使用模拟地 (AGND) 作为软启动电容的接地端。

9. VCC 旁路电容

在 VCC 引脚处尽可能靠近地连接一个额定电压为 10V、最小容量为 1μF 的 X6S 陶瓷旁路电容。

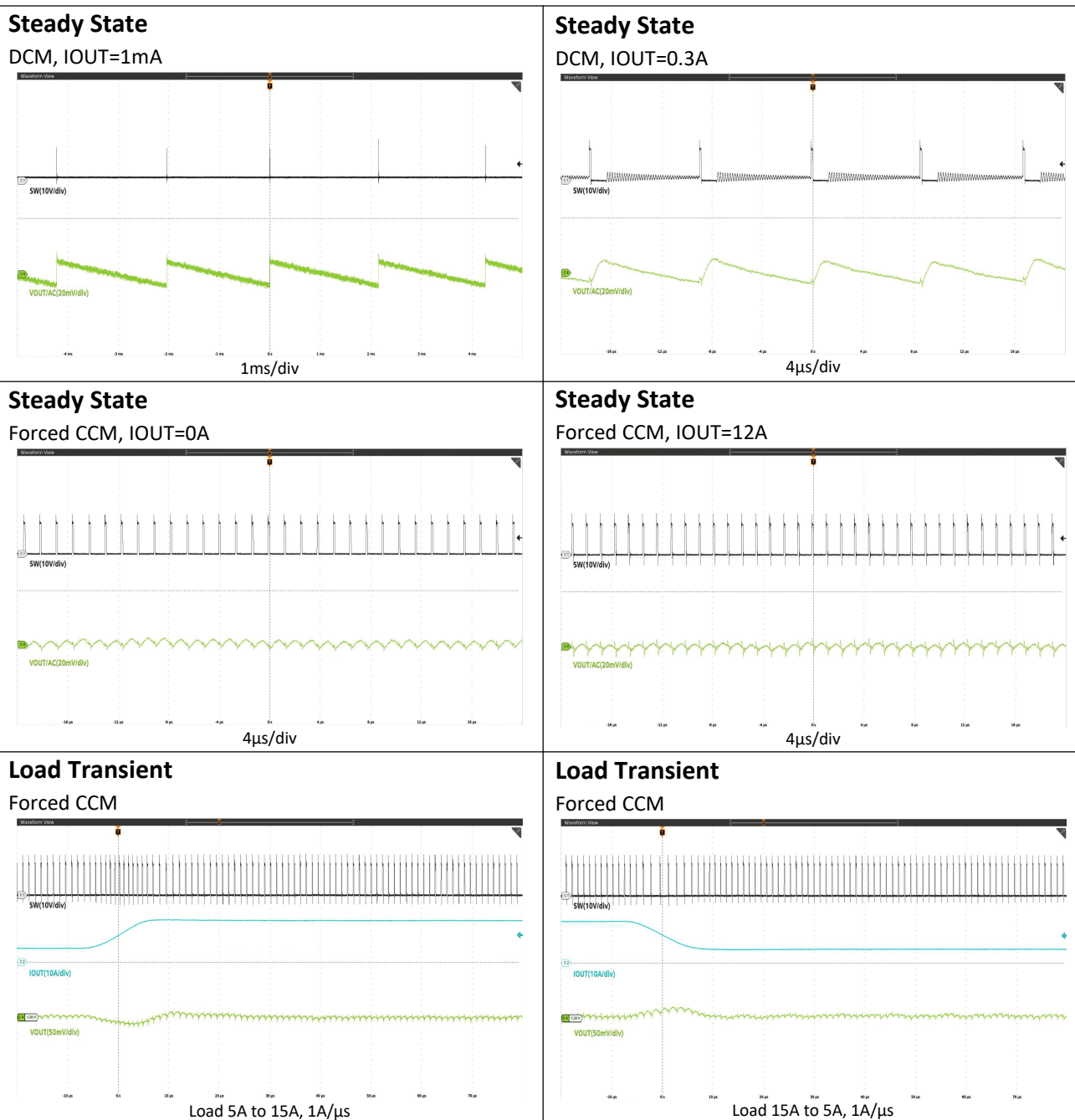
10. 自举电容

建议在 BST 引脚和 SW 引脚之间使用一个 0.1μF - 0.33μF、耐压 10V 的 X6S 陶瓷旁路电容。该电容应尽可能靠近引脚放置。可在自举电容串联一个 0Ω 电阻 (可选)。

应用波形

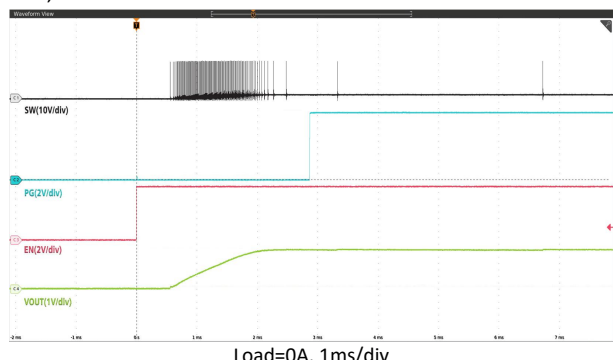
性能波形在评估板上测试得到。

测试条件为：VIN = 12V，VCC = 4.65V，EN = 3.3V，VOUT = 1.2V，环境温度 $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ （除非另有说明）。

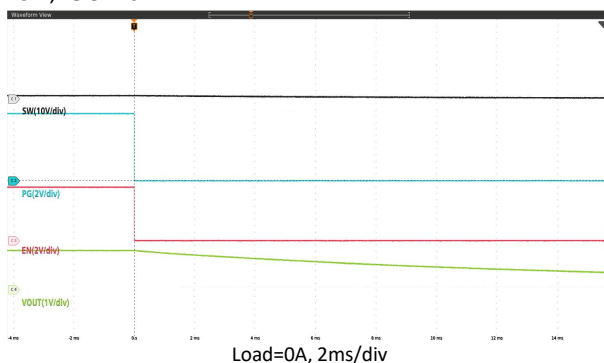


Power Up through EN

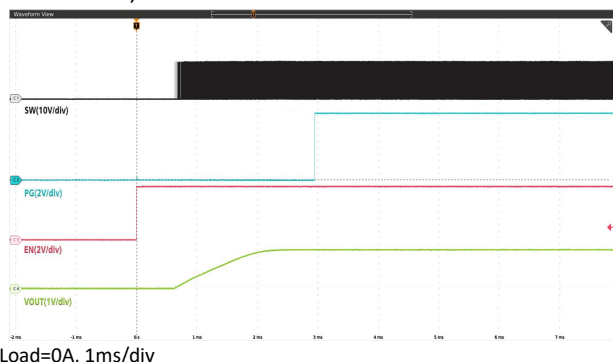
DCM, IOUT=0A

**Power Down through EN**

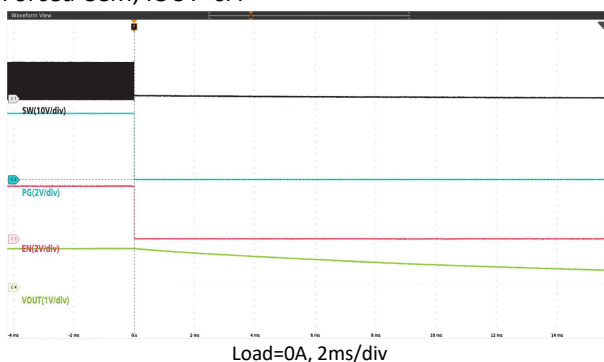
DCM, IOUT=0A

**Power Up through EN**

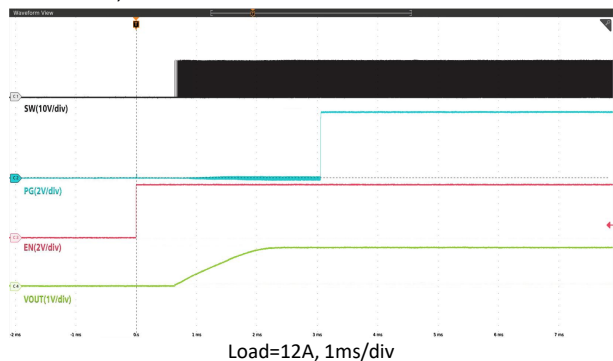
Forced CCM, IOUT=0A

**Power Down through EN**

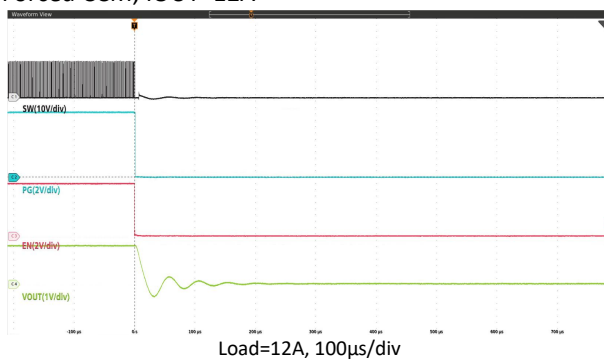
Forced CCM, IOUT=0A

**Power Up through EN**

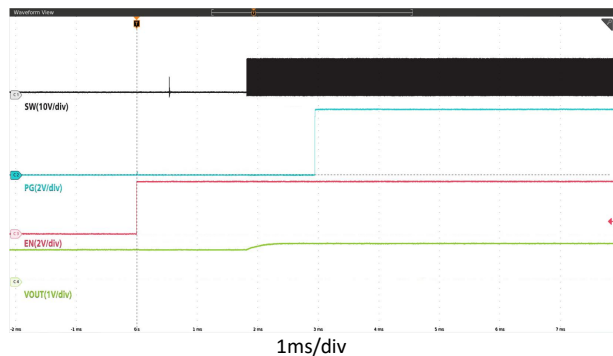
Forced CCM, IOUT=12A

**Power Down through EN**

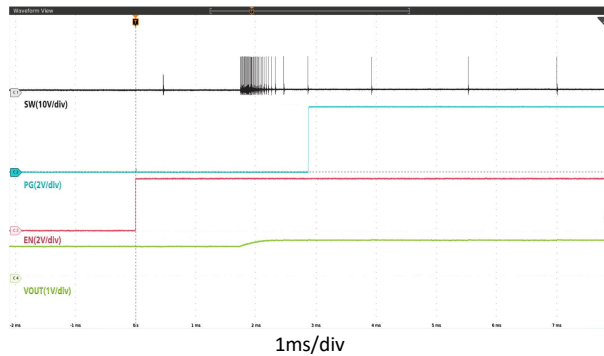
Forced CCM, IOUT=12A

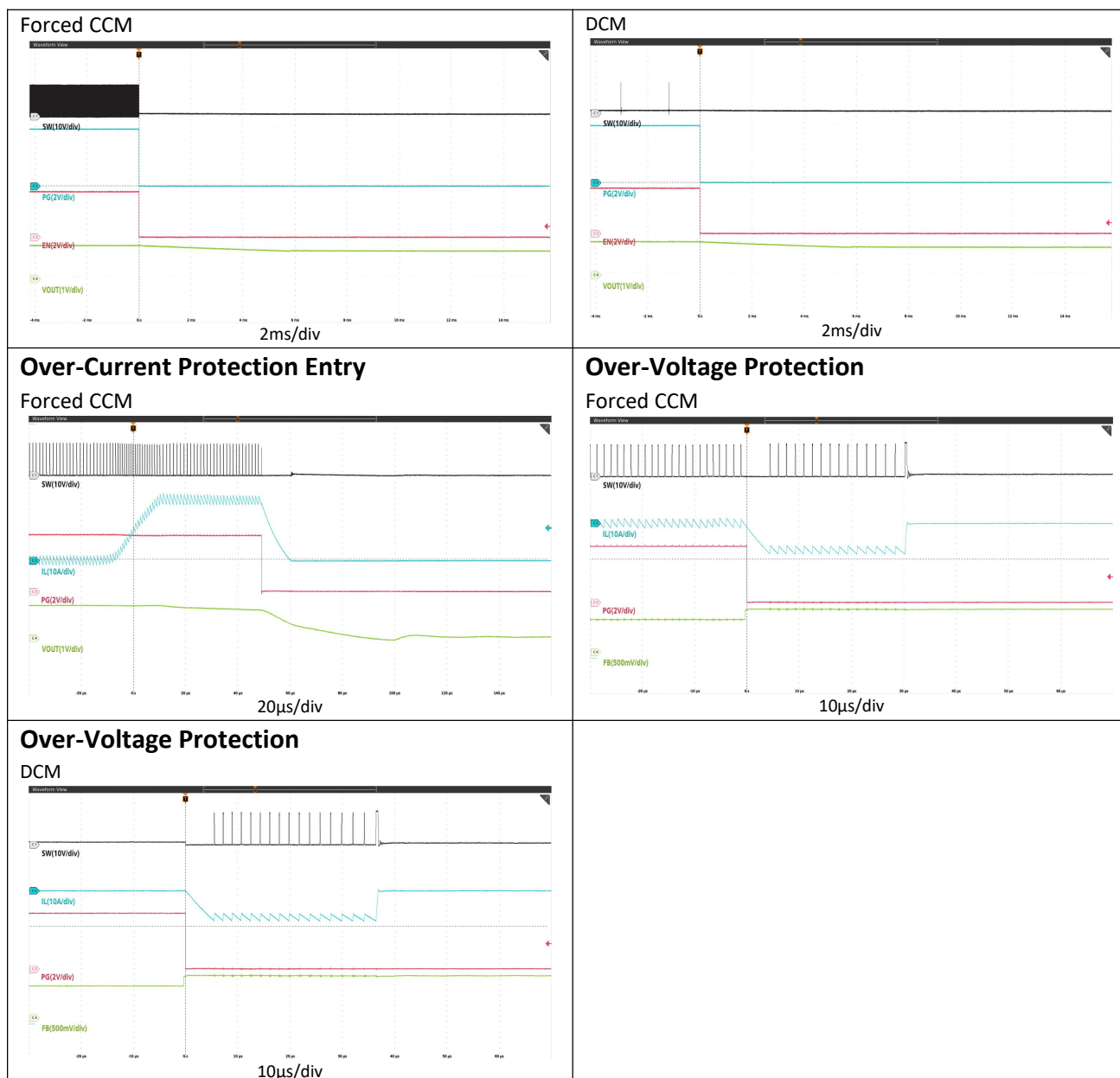
**Pre-bias Start Up**

Forced CCM

**Pre-bias Start Up**

DCM

**Pre-bias Start Down****Pre-bias Start Down**



PCB 布局指南

布局建议

1. 输入多层陶瓷电容器（MLCC）应尽可能靠近 VIN 和 PGND 引脚放置，主 MLCC 电容器应与 YJP0603A 处于同一布线层。可将 VIN 和 PGND 的铜平面最大化，以最小化寄生阻抗。
2. 在 VIN 引脚（引脚 10 和引脚 21）处需使用高频陶瓷旁路电容。推荐 1 μ F、16V/X6S/0402 规格的陶瓷电容。
3. 推荐的自举电容器为 0.1 μ F-0.33 μ F，10V/X6S/0402（或 0603）规格。该电容器应尽量靠近器件放置，以确保去耦环路最小。
4. VCC 的最小电容值为 1 μ F，采用 10V/X6S/0402（或 0603）规格。VCC 去耦电容应尽量靠近引脚，以保证去耦环路最小。
5. 反馈走线应尽量远离电感器及嘈杂的电源走线。
6. 输出电容器和 PGND 平面之间的接地走线应尽可能宽且短，以最小化走线阻抗。
7. PGOOD 引脚的过孔应远离 IC 最近输入电容的正极端。
8. 在 SW 和电感器之间创建一个小平面。
9. 在 PGND 引脚附近尽可能多地放置接地过孔，以减少寄生阻抗和热阻。
10. 在底层用电阻或在内层用虚拟连接器分隔模拟地（AGND）和电源地（PGND）。AGND 过孔应尽量靠近 AGND 引脚。AGND 和 PGND 应在 VCC 电容接地连接处相连。

推荐 PCB 布局

